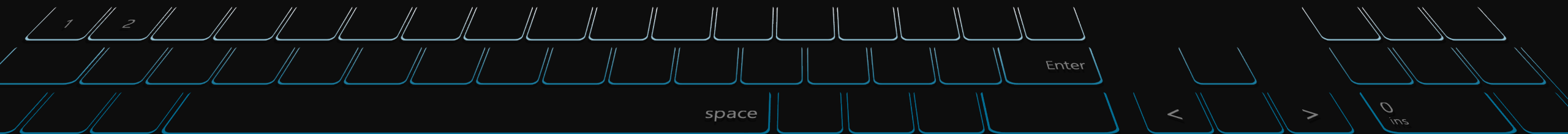


1st Week

Orientation & Ipython



프로필 소개



| AI 현업 및 강의 진행

차성재

무신사 Core AI PM × 아주대 AI 대학원 겸임교수

Artificial Intelligence (AI) · Product Manager (PM)

금융 · AutoML & 은행/카드/보험 AX

의료 · 컴퓨터 비전(실시간 대장내시경 용종 탐지/진단) & DataOps

교육 · LLM(청담어학원/에이프릴어학원 영어 과제 평가) & AICC

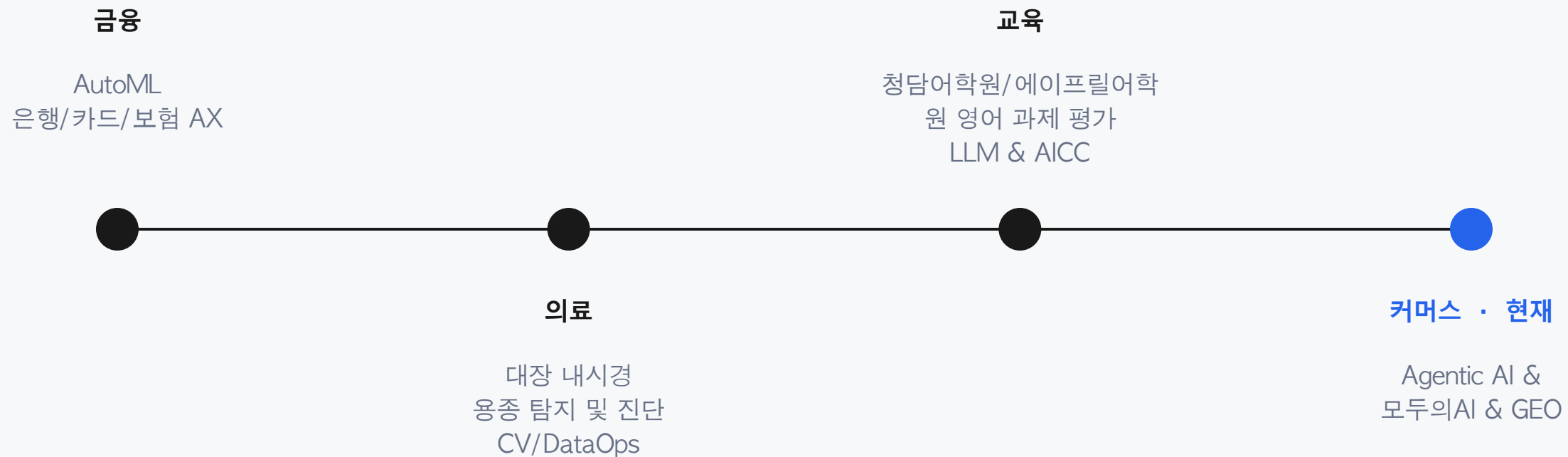
커머스 · Agentic AI & 모두의AI & GEO



문제 정의 · 제품 요구사항 · 평가 · 운영 지표의 연결

PRODUCT · ENGINEERING · EDUCATION

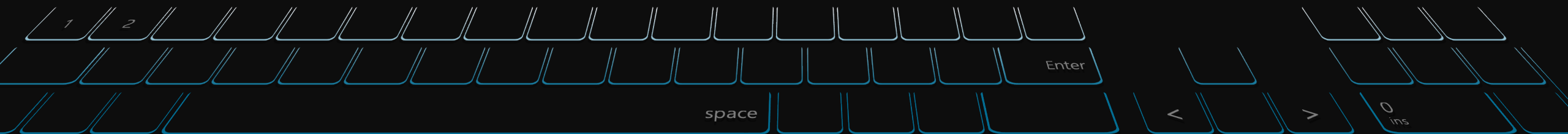
| 정형 데이터에서 생성형 AI까지



산업은 달라도 최신 AI 커리어 패스 도전!

Orientation

- 1) 강의 목표
- 2) 강의 내용
- 3) 강의 타입
- 4) 성적 평가



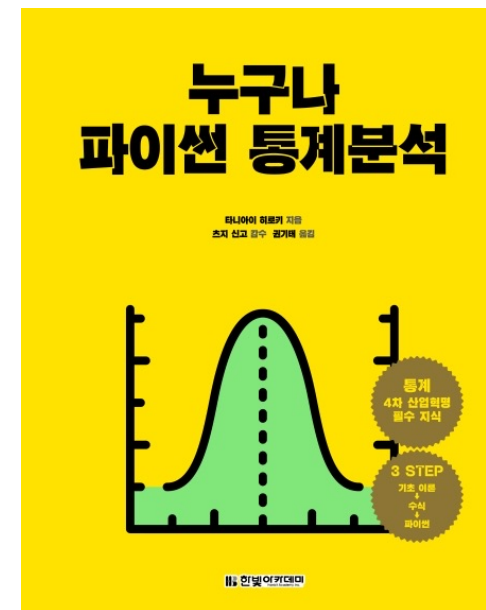
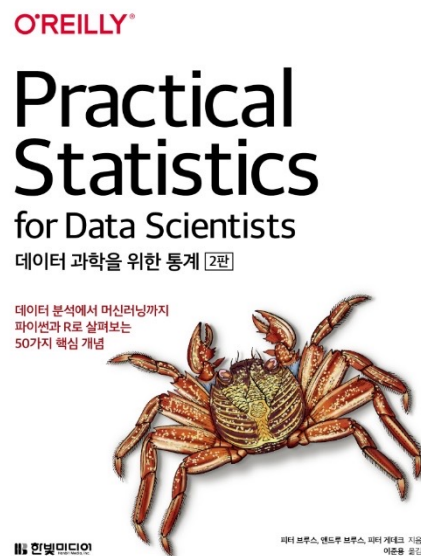


강의 목표

Objective of Lecture

- Python으로 인공지능의 기본인 '머신러닝'을 활용할 수 있는 기본기를 갖추는 것!!!
- 그리고 ChatGPT와 함께,
우수한 질문을 통해 데이터 분석을 손쉽게 하는 것!

[\[DACON Link\] 아파트 실거래가 예측](#)



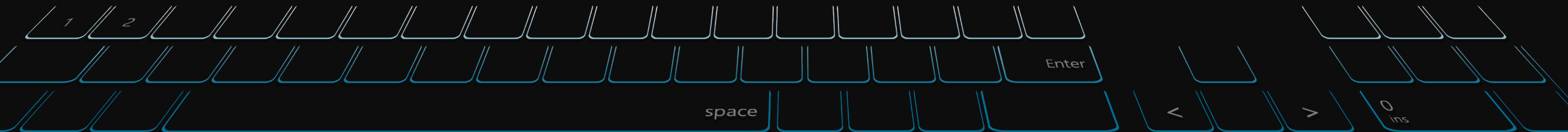


강의 내용

Contents of Lecture

기간	내용	과제
01주차	오리엔테이션 lpython - 파이썬에 날개를 달자	실습 과제 (채점 X)
02주차	Numpy 소개	실습 과제
03주차	Pandas로 데이터 가공하기	실습 과제
04주차	Matplotlib를 활용한 시각화	실습 과제
05주차	탐색적 데이터 분석	실습 과제
06주차	데이터의 표본분포	실습 과제
07주차	통계적 실험과 유의성 검정	실습 과제
08주차	중간고사 - 오프라인 오픈북으로 진행	기말 프로젝트 상세 공지

기간	내용	과제
09주차	인공지능 & 회귀/예측	실습 과제
10주차	회귀와 예측 / 분류	실습 과제
11주차	분류 및 머신러닝 기초	실습 과제
12주차	통계적 머신러닝	
13주차	비지도 학습	실습 과제
14주차	알고보면 쓸모있는 신기한 기계학습	프로젝트 레포트 제출
15주차	[기말고사] Team별 프로젝트 결과 발표	종강~!





강의 타입 (혹은 강의 스타일)

Style of Lecture

- 수업은 교재 위주로 준비
- 수업 시간이 남을 시, 데이터 / 인공지능 분야에 도움이 될 추가 리소스들을 공유하는 방식으로 진행
- 오픈채팅방 '2026-1학기 머신러닝입문' 으로 참고하면 좋을 자료 공유할 예정 (참여 code = python)
- 인공지능 산업에 대한 궁금증 혹은 개별 취업/진로 상담이 필요한 사람은 카톡으로 편하게 연락할 것!
 - 대면 / Zoom 모두 가능 (이메일은 답이 느리므로 공식적인 것이 아니라면 최대한 카톡으로 연락주기!)
 - 차성재 강사 연락처
 - 010-9562-9958
 - Kakao ID : sungjai426
 - E-mail : business.sjcha@gmail.com



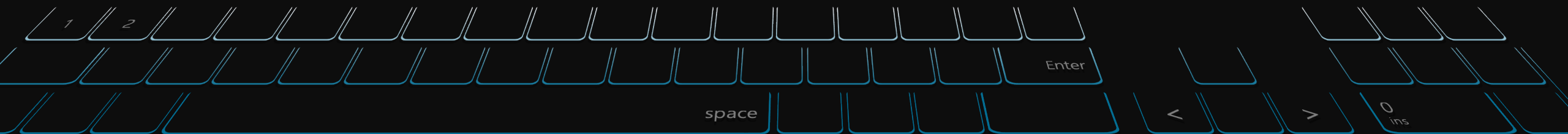
성적 평가

Grade Evaluation

- 출석 10%
- 과제 30% (중간 15% / 기말 15%)
 - 제출 여부 및 결과물 구현을 잘 하였는지 확인하여 불충분시 감점하는 방식으로 평가
- 중간고사 시험 30% (객관식 40개)
 - 채점 기준에 따른 평가
 - 시험은 오프라인 오픈북 (온라인 / 패드 혹은 노트북 기반 PDF 활용 불가!)
- 기말고사 프로젝트 30% (보고서 제출 + 발표) -> 중간고사 이후 프로젝트 내용 상세 공지
 - 프로젝트 보고서 및 발표 수준에 따른 평가 (팀 평가)

Python 배우기 전

- 1) Data Science란
- 2) 파이썬 및 라이브러리
- 3) Python 가볍게 배우보기





- 데이터 과학(data science)이란
 - 데이터 마이닝(Data Mining)과 유사하게 정형, 비정형 형태를 포함한 다양한 데이터로부터 지식과 인사이트를 추출하는데 과학적 방법론, 프로세스, 알고리즘, 시스템을 동원하는 융합분야
 - 데이터를 통해 실제 현상을 이해하고 분석하는데 통계학, 데이터 분석, 기계학습과 연관된 방법론을 통합하는 개념
 - 수학, 통계학, 컴퓨터 과학, 정보공학, 패턴인식, 기계학습, 데이터마이닝, 데이터베이스 등과 관련이 있다
- 데이터 과학을 연구하는 사람을 데이터 과학자라고 한다
- 튜링상을 수상한 짐그레이(Jim Gray) 박사는 '데이터 과학'을 과학의 네번째 패러다임으로 정의하고, 과학(경험, 이론, 계산, 그리고 이제 데이터)에 관한 모든 것이 바뀌고 있는데 이는 정보기술과 데이터 범람(data deluge) 때문이라고 주장했다

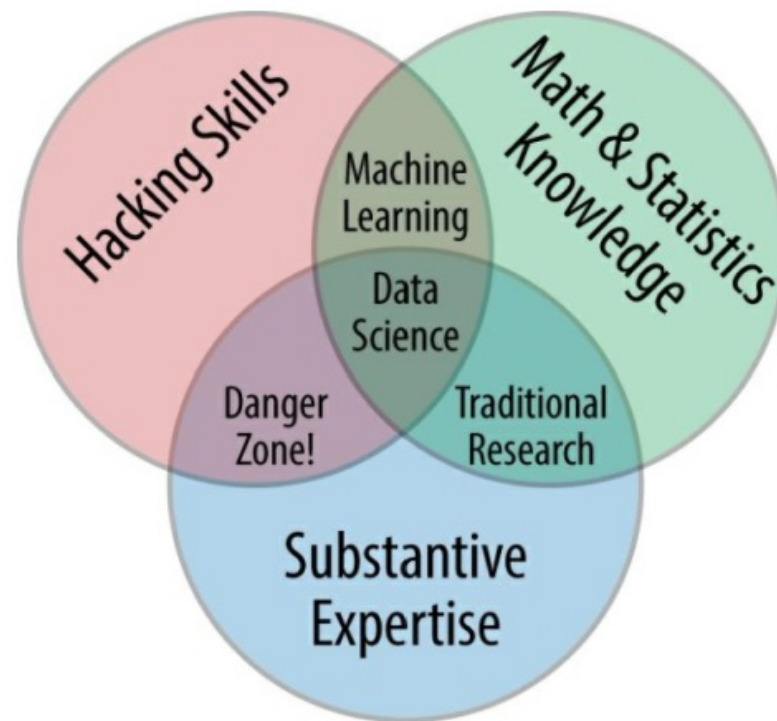


Figure P-1. Drew Conway's Data Science Venn Diagram



공부하기 전에

Before Studying

- 수업시 가정할 사항
 - 일반적인 프로그래밍은 어느 정도 알고 있음을 감안하고 수업 진행될 예정
 - 함수 정의, 변수 할당, 객체 메서드 호출, 프로그램 흐름 제어 등
 - 필요시, 간단한 수준에서 설명을 진행할 예정임
 - 자주 사용되는 규칙을 인식하면서 자연스럽게 경험적으로 학습 혹은 암기하는 것을 추천!
- 중간고사 이전에 배우게 될 내용
 - Python의 데이터 과학 라이브러리(예: IPython, NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-Learn 및 관련 도구)를 사용하여 데이터를 효과적으로 저장, 조작 및 시각화를 통해 통찰력을 얻는 방법



- Why Python?
 - 수십년 동안 데이터 분석 및 시각화를 포함한 대량의 컴퓨팅 작업을 위한 일류 도구로 활용되고있다
 - 기존 방식의 통계적인 연구를 제외하면, 간단한 수준의 머신러닝부터 고도화된 딥러닝 활용시까지 모두 R이 아닌 Python 기반으로 최신 패키지 혹은 라이브러리 개발 및 업데이트가 활발히 이루어지고 있다
- Python 라이브러리 요약
 - Ipython 및 Jupyter : Python을 사용하는 많은 데이터 과학자에게 작업할 우수한 계산 환경을 제공
 - NumPy : 밀집 데이터 배열의 효율적인 저장 및 조작을 위한 ndarray를 제공
 - Pandas : 레이블/열 데이터의 효율적인 저장 및 조작을 위한 DataFrame을 제공
 - Matplotlib : 데이터 시각화의 유연한 범위를 위한 기능을 제공
 - Scikit-Learn : 가장 중요하게 알아두어야할 라이브러리. 효율적으로 기계 학습 알고리즘을 구현하는 기능을 제공



파이썬 기초 프로그래밍 내용 공유

Python Basic

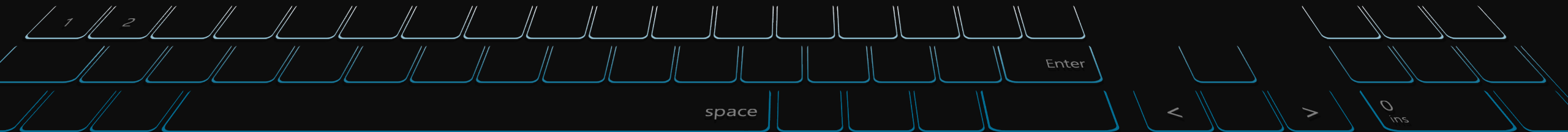
Python 소스 코드 기반 교육 진행

- 기초 문법
 - 출력 : print
 - 사칙연산 / 변수할당
 - 데이터 관리 type : list / dictionary / tuple / set
 - 개별 데이터 type : number / string / boolean
- If 조건문
- For / While 반복문
- 함수

[Google Colab 사용법](#)

Q&A and Break Time

질의응답 및 휴식 시간 (5분)



lpython

- 1) lpython이란?
- 2) Help & Documentation
- 3) Keyboard Shortcut
- 4) Magic Commands
- 5) Input & Output History
- 6) Shell Commands
- 7) Shell Related Magic Commands
- 8) Errors and Debugging
- 9) Profiling and Timing Code





*lpython*이란

lpython

- Interactive Python의 줄임말
- Python이 데이터 과학 작업 엔진이라면, lpython은 대화형 제어판
- lpython은 단순한 소스코드 구현 뿐만이 아니라, 여러 유용한 구문 추가 기능을 제공한다
- Markdown 형식으로 이쁘게 브라우저 기반 노트북을 제공하는 Jupyter Notebook과 관련이 있다

소스 코드를 통해서 살펴볼 내용

- 데이터 사이언스 실습에 유용한 lpython 기능 중 일부를 단계별로 살펴보는 것
 - 특히, Python 기능 이상으로 제공되는 구문
- 데이터 사이언스 코드를 만들고 작업의 속도를 높일 수 있는 유용한 Magic Command들
- 데이터를 이해하고 이후 결과 공유시 유용한 노트북의 몇가지 기능들



*lpython*이란

Shell or Notebook?

- lpython Shell : ipython 명령어로 실행
- lpython Notebook : jupyter notebook 명령어로 실행



*lpython*이란

lpython/Jupyter Notebook의 가장 유용한 기능 중 하나

- 사용자와 문서 및 검색 유형간 격차를 줄여 작업을 효과적으로 수행하는 것에 도움을 줌
즉, 웹 검색이 아니어도 충분히 다양한 정보를 얻을 수 있다는 장점이 있음

lpython으로 어떤 것을 확인할 수 있을까?

- 기능을 어떻게 호출합니까? 어떤 argument들과 option들이 있습니까?
- Python 객체의 소스 코드는 어떻게 생겼습니까?
- 내가 가져온 이 패키지에는 무엇이 들어 있습니까? 특정 개체에는 어떤 속성이나 메서드가 있습니까?

Help함수 / ? / ??를 활용할 것!! (함수 Docstring 활용법 소스 코드 내 포함)



*lpython*이란

lpython으로 쉽게 확인할 수 있는 내용들

- Help함수 / ? / ??를 활용할 것!! (함수 Docstring 활용법 추가 확인 필요 : 소스 코드 내 포함)
- Tab-Completion
- Wildcard

기타 lpython 활용시 단축키

- 이 소스코드는 lpython 활용시 알아두면 좋음 (Linux 혹은 Terminal에서 lpython 실행시 필요한 부분)



*IPython*이란

Magic Command

- 2가지 유형
 - % : 단일 입력 라인에서 작동하는 Shell Magic
 - %% : 여러 입력 라인에서 작동하는 Shell Magic
- %paste : %paste는 클립보드에 있는 텍스트를 단일 블록으로 실행
- %cpaste : %paste와 유사하지만 코드를 붙여넣을 때 특수한 프롬프트를 제공
- %run : IPython 세션 안에서 파이썬 프로그램 파일을 불러와 실행할 수 있다
- %timeit : 실행한 코드의 평균 소요시간을 측정할 수 있다
- ?, %magic, %lsmagic



lpython이란

Input & Output History 보는 법

- 바로 소스코드로 설명

Shell

- 셸은 컴퓨터와 텍스트로 상호 작용하는 방법
- 1980년대 중반 이후로 Microsoft와 Apple이 현재 유비쿼터스한 그래픽 운영 체제의 첫 번째 버전을 도입한 이래로 대부분의 컴퓨터 사용자는 익숙한 메뉴 클릭과 끌어서 놓기 동작을 통해 운영 체제와 상호 작용함
- 프롬프트에서 사용자는 명령을 입력하고 컴퓨터는 사용자가 지시한 대로 수행합니다. 이러한 초기 프롬프트 시스템은 대부분의 활동적인 데이터 과학자가 오늘날에도 여전히 사용하는 셸과 터미널의 선구자
- Shell 사용자 입장, 타이핑으로 훨씬 더 쉽게 작업을 수행할 수 있는데 왜 아이콘을 찾고 메뉴를 클릭합니까?
 - 즉, 일반적인 기술 선호도의 난국처럼 들릴 수 있지만, 기본 작업을 넘어서면 셸이 고급 작업을 훨씬 더 많이 제어할 수 있다



Errors & Debugging

- %xmode 활용하기 – 더 가볍게 혹은 더 상세하게 에러로그를 보고 싶을 때
 - Plain / Context / Verbose
- %debug 활용하기 – 실제로 에러 케이스들을 다양하게 실험해보고 싶을 때 (디버깅)
- %pdb – 예외가 발생할 때마다 디버거가 자동으로 시작되도록 하고 싶을 때



lpython0/란

Profiling & Timing Code

코드 개발 후반 부에 데이터 처리 파이프라인 생성 과정에서 효율성 확인시 유용한 개념

- `%time`: 단일 명령문의 실행 시간
- `%timeit`: 정확도를 높이기 위해 단일 명령문을 시간 반복 실행
- `%prun`: 프로파일러로 코드 실행
- `%lprun`: 라인별 프로파일러로 코드 실행
- `%memit`: 단일 문의 메모리 사용량 측정
- `%mprun`: 라인별 메모리 프로파일러로 코드 실행

Q&A

질의응답 (5분)



끝. 감사합니다.

수업 듣느라 수고하셨습니다.

